Mathematisches Seminar

Analysis und Algebra

Andreas Müller

5. Potenzreihen

Inhalt

1. Potenzreihen 2
2. Konvergenz 4
3. Warum ist "alles" analytisch? 5
4. Holomorphe Funktionen sind analytisch 7
5. Differentialgleichungen 9

1. Potenzreihen

Eine Potenzreihe im Punkt z_0 ist eine Funktion der Form

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k. \tag{1.1}$$

In der Analysis lernt man, dass man eine Potenzreihe gliedweise ableiten oder integrieren darf:

$$f'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k\, a_k z^{k-1} = \sum_{l=0}^{\infty} (l+1) a_{l+1} z^l$$

$$\int f(z)\,dz = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} z^{k+1} + C.$$

Ebenso ist bekannt, dass die Potenzreihe für eine Funktion $f(z)$, falls sie existiert, die Taylor-Reihe

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k \tag{1.2}$$

sein muss.

<u>Beispiele:</u>

① Exponentialfunktion $e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots$ (1.3)

② Trigonometrische Funktionen:

$$\sin(z) = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1} \tag{1.4}$$

$$\cos(z) = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} z^{2k} \tag{1.5}$$

$$\tan(z) = z + \frac{1}{3}z^3 + \frac{2}{15}z^5 + \frac{17}{315}z^7 + \ldots + \frac{2^{2n}(2^{2n}-1)B_n}{(2n)!}z^{2n-1} + \ldots$$

$$\cot(z) = \frac{1}{z} - \left(\frac{z}{3} + \frac{z^3}{45} + \frac{2z^5}{945} + \frac{z^7}{4725} + \ldots\right)$$

Potenzreihe

$= z^{-1}$, negative Potenz $\longrightarrow$ Laurent-Reihe

③ Umkehrfunktionen:

$$\log(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \frac{z^5}{5} - \ldots$$

$$\arcsin z = z + \frac{z^3}{2\cdot 3} + \frac{1\cdot 3 z^5}{2\cdot 4\cdot 5} + \frac{1\cdot 3\cdot 5 z^7}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 7} + \ldots$$

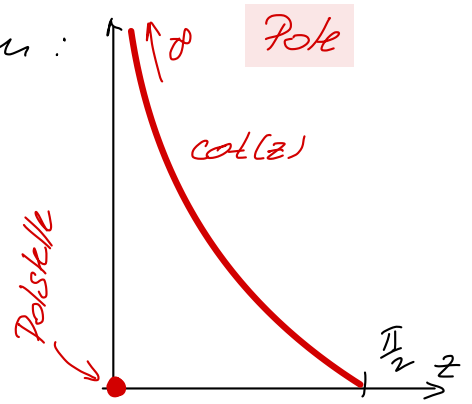
④ Beliebige Potenzen und Wurzeln:

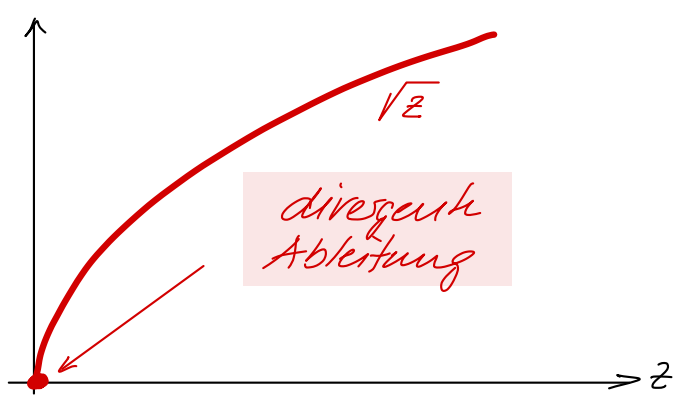
$$(1+z)^m = 1 + mz + \frac{m(m-1)}{2}z^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}z^3 + \ldots$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} z^k \qquad \text{(Binomialreihe)}$$

Definition: Eine Funktion $f(z)$ heisst **analytisch** im Punkt z_0, wenn sie eine in einer Umgebung von z_0 konvergente Potenzreihe hat.

Die Beispiele zeigen, dass fast alle Funktionen, die man in der Analysis lernt und in Anwendungen braucht, fast überall analytisch sind. Ausnahmestellen:





2. Konvergenz

Beispiel: Die geometrische Reihe

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + \dots \tag{2.1}$$

konvergiert für $|z| < 1$. Für $|z| > 1$ werden die Reihenglieder immer grösser, die Reihe ist daher divergent. Dieses Phänomen ist universell für alle Potenzreihen.

Definition: Der **Konvergenzradius** ρ einer Potenzreihe $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ ist definiert durch die Eigenschaft, dass die Reihe für $|z| < \rho$ konvergent und $|z| > \rho$ divergent ist.

Der Konvergenzradius der geometrischen Reihe ist 1.

Satz (Cauchy-Hadamard): Der Konvergenzradius ρ einer Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ erfüllt

$$\frac{1}{\rho} = \limsup_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|}. \tag{2.2}$$

Vereinfachte Formel: falls $a_n \neq 0 \ \forall n$ und falls der Grenzwert existiert, gilt

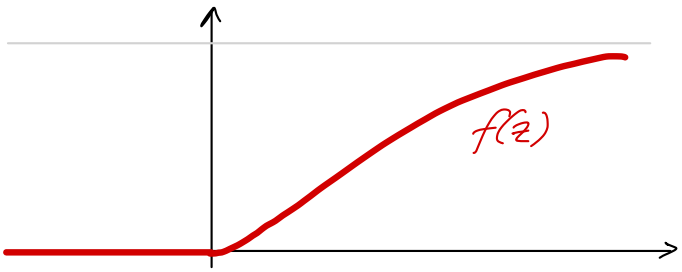
$$\rho = \lim_{n \to \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} \tag{2.3}$$

3. Warum ist "alles" analytisch?

Antworten:

0. Nicht alle unendlich oft differenzierbaren Funktionen sind analytisch:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$



Man kann zeigen, dass f beliebig oft differenzierbar ist. Ausserdem ist $f^{(k)}(0) = 0 \ \forall k$, d.h. die Taylor-Reihe von $f(x)$ ist

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = 0,$$

d.h. die Potenzreihe konvergiert für $x > 0$ nicht gegen $f(x)$!

1. Analytisch ist "natürlich"

Naturgesetze haben die Form von Differentialgleichungen, meistens mit analytischen Koeffizienten (oft sogar Polynome)

Satz (Cauchy-Kowalewskaya): Die Lösungen einer quasilinearen DGl mit analytischen Koeffizienten und Randbedingungen ist analytisch.

$\Rightarrow$ "alles in der Physik ist analytisch"

2. Holomorphe Funktionen sind analytisch

Eine Differentialgleichung der Form

$$y'' = f(x,y,y'), \qquad x \in \mathbb{C}$$

kann abgeleitet werden:

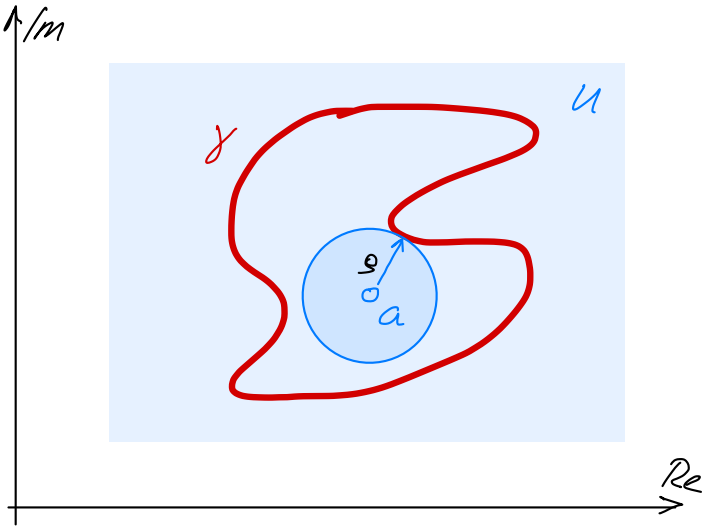
$$y''' = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,y') + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,y')y' + \frac{\partial f}{\partial y'}(x,y,y')y''$$

$$\begin{aligned} y^{(4)} = {} & \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y,y') + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y,y')y' \\ & + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y'}(x,y,y')y'' \\ & + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y,y')y' + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y,y')(y')^2 \\ & + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y'}(x,y,y')y'y'' + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,y')y'' \\ & + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y'}(x,y,y')y'' + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y'}(x,y,y')y'y'' \\ & + \frac{\partial^2 f}{\partial y'^2}(x,y,y')(y'')^2 + \frac{\partial f}{\partial y'}(x,y,y')y''', \end{aligned}$$

d.h. falls f beliebig oft differenzierbar ist, dann auch $y(x)$. Wir werden zeigen dass holomorphe Funktionen beliebig analytisch sind und daher auch beliebig oft differenzierbar.

4. Holomorphe Funktionen sind analytisch

Satz: Ist f eine in U holomorphe Funktion und $a \in U$. Dann ist $f(z)$ analytisch im Punkt a



Beweis: Sei γ ein Weg, der a im Gegenuhrzeigersinn umläuft. Dann gilt

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(w)}{w-z}\, dw. \qquad (4.1)$$

(Cauchy, Woche 3).

Der Nenner kann als Potenzreihe geschrieben werden

$$\frac{1}{w-z} = \frac{1}{w-a-(z-a)} = \frac{1}{1-\frac{z-a}{w-a}} \cdot \frac{1}{w-a}$$

$$= \frac{1}{w-a} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{w-a}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-a)^k}{(w-a)^{k+1}},$$

die für $\left|\frac{z-a}{w-a}\right| < 1 \Leftrightarrow |z-a| < |w-a|$ konvergiert.

Einsetzen ins Integral:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(w)}{(w-a)^{k+1}} (z-a)^k\, dw$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(w)}{(w-a)^{k+1}}\, dw \right) (z-a)^k$$

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)\,(z-a)^k, \tag{4.2}$$

d.h. $f(z)$ wird durch die Taylor-Reihe beschrieben.
Damit ist der Satz bewiesen $\square$

Der Konvergenzradius muss so sein, dass

$$|z-a| < |w-a| \quad \forall w \in \gamma,$$

er ist also der kleinste Abstand des Punktes a von der Kurve γ:

$$\varrho = \min\{|w-a| \mid w \in \gamma\} = d(a,\gamma). \tag{4.3}$$

5. Differentialgleichungen

Lösungen von Differentialgleichungen sind offensichtlich differenzierbar und daher analytisch. Man kann daher eine DGl lösen, indem man eine Potenzreihe ansetzt und die Koeffizienten zu bestimmen versucht.

<u>Beispiel</u>: Löse die DGl $y' = y$ mit $y(0) = 1$

Ansatz: $y(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$, $y'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k a_k z^{k-1}$.

Vergleich:

$$y = y' \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k z^{k-1} \quad \Big\downarrow k = l+1$$

$$= \sum_{l=0}^{\infty} (l+1) a_{l+1} z^l.$$

Koeffizientenvergleich:

$$(l+1) a_{l+1} = a_l \quad \forall\, l \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \quad a_{l+1} = \frac{1}{l+1} a_l \quad \forall\, l \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \quad a_n = \frac{1}{n} a_{n-1} = \frac{1}{n(n-1)} a_{n-2}$$

$$= \frac{1}{n!} a_0$$

$$\Rightarrow y(z) = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \; y(0) = 1 \Rightarrow y(z) = e^z \qquad \bigcirc$$

<u>Beispiel</u>: Löse die DGl $y'' = -\omega^2 y$ mit $y(0) = 0$ und $y'(0) = 1$.

Ansatz: $y(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, $\quad y(0) = a_0 = 0$

$y'(0) = a_1 = 1$.

Ableitung: $y''(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n z^{n-2}$.

Einsetzen in die Differentialgleichung: $y'' = -\omega^2 y$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n z^{n-2} = -\omega^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

$$= -\omega^2 \sum_{l=2}^{\infty} a_{l-2} z^{l-2}.$$

Koeffizientenvergleich:

$$n(n-1) a_n = -\omega^2 a_{n-2}$$

$$a_n = -\frac{\omega^2}{n(n-1)} a_{n-2}$$

$$\Rightarrow \quad a_{2k} = 0$$

$$a_{2k+1} = \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \omega^{2k} a_1 = \frac{(-1)^k \omega^{2k+1}}{(2k+1)!} \frac{1}{\omega}.$$

Lösung:

$$y(z) = \frac{1}{\omega} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \omega^{2k+1} z^{2k+1}$$

$$= \frac{1}{\omega} \sin(\omega z).$$

(siehe auch (1.4)) $\bigcirc$